



00.G — Módulo de Contratos y Plantillas

Documento de Control y Especificación Oficial del Módulo de Contratos, Ciclos de Ingreso y Plantillas Dinámicas



Propósito

El módulo de **Contratos** administra la generación, cálculo de fechas según ciclos de fondos, resolución de variables dinámicas (placeholders), plantilla legal y ciclo de vida de los contratos de participación e inversión de InAndes ERP.



Arquitectura y Componentes UI

Capa	Archivo / Componente	Descripción
Frontend UI	InversionesPage.tsx	Pantalla de simulación, borrador, aprobación y visualización de contratos.
Motor de Ciclos de Contrato	contractCycleEngine.ts	Motor de cálculo de vigencia, alineación a ciclos contables y regla del Día 1.
Plantilla HTML	contractTemplates.ts	Plantilla legal HTML del Contrato y del Certificado de Participación.
Generador Dinámico	contractPreviewGenerator.ts	Motor de inyección de variables, sanitización de acentos y exportación PDF.
Sanitizador de Texto	textSanitizer.ts	Reparación automática de tildes y caracteres legacy CP850/Windows-1252.
Servicio React	contratosService.ts	CRUD y persistencia de contratos y certificados en Supabase.



Ciclo de Vida y Estados del Contrato

[borrador] → [pendiente_aprobacion] → [emitido] → [cerrado_fin_contrato / cerrado_por_rescate]
(Wizard 4P) (Voucher de Depósito) (VIGENTE) (Oficialización Atómica del Asiento)

- Simulación y Borradores:** Todo contrato en borrador o en simulación se mantiene exclusivamente en estado `emitido` (o `borrador` / `pendiente_aprobacion`).
- Oficialización de Cierre:** El cambio a `cerrado_por_rescate` o `cerrado_fin_contrato` ocurre **ÚNICAMENTE** al presionar "Registrar Asientos en Base de Datos" tras cumplirse la extinción del capital.
- Reversión (Rollback):** El rollback de un periodo cerrado revierte atómicamente el estado de todos sus contratos de vuelta a `emitido`.



Regla de Negocio: Lógica de Ciclos de Fondos, Ingresos Nuevos y Vencimiento Contractual

Principio Fundamental: El plazo de compromiso pactado (12, 24, 36 meses, etc.) determina la tasa contractual según el tarifario del fondo. La validez contractual abarca **el plazo de compromiso formal más la fracción del ciclo previo** cuando el ingreso ocurre después del primer día del ciclo.



Nomenclatura Oficial y Estándar de Fechas

Variable Oficial	Descripción / Significado	Ejemplo (Ingreso 25 de Marzo a 24 meses)
Fecha de Inicio del Contrato (fecha_inicio)	Fecha efectiva en que el inversionista realiza el abono o depósito bancario. Marca el inicio de la vigencia legal del contrato y el devengue diario de rendimientos.	25/03/2026
Fecha de Inicio del Ciclo (fecha_inicio_ciclo)	Primer día del ciclo contable a partir del cual se computa formalmente el plazo de permanencia pactado (12, 24 meses). Si el abono es el Día 1, coincide con la fecha de inicio del contrato; si es un día posterior (> 1), es el 1er día del siguiente ciclo.	01/05/2026
Fecha de Fin del Contrato (fecha_fin)	Último día del ciclo contable en que se completan los N meses de compromiso formal contados desde la Fecha de Inicio del Ciclo.	30/04/2028
Fracción de Ciclo Previo	Días transcurridos entre la Fecha de Inicio del Contrato y la Fecha de Inicio del Ciclo. Devenga rendimientos al partícipe pero no descuenta meses de compromiso.	Del 25/03 al 30/04 (37 días)

1. Definición de Ciclos Contables por Fondo

- Cada fondo opera con una periodicidad fija definida por frecuencia_cupones_meses (ej. Bimestral = 2 meses: Ene-Feb, Mar-Abr, May-Jun, Jul-Ago, Set-Oct, Nov-Dic; Trimestral = 3 meses).
- Los ciclos inician el **Día 1 del primer mes del ciclo** (ej. 1 de Enero, 1 de Marzo, 1 de Mayo, etc.).

2. Regla del Día de Abono / Ingreso al Fondo

● Caso A: Ingreso en el Día 1 del Ciclo (ej. 01/03/2026)

- **Cómputo:** El ciclo actual (Marzo-Abril) **SÍ cuenta** dentro del plazo de compromiso pactado (ej. 24 meses).
- **Fecha de Inicio del Contrato:** 01/03/2026 .
- **Fecha de Inicio del Ciclo:** 01/03/2026 .
- **Fecha de Fin del Contrato:** 28/02/2028 (último día del ciclo que cumple los 24 meses exactos).
- **Duración Total:** Exactamente 24 meses (Duración mínima).

● Caso B: Ingreso en un Día Posterior al Día 1 (ej. 25/03/2026)

- **Cómputo:** El ciclo en curso (Marzo-Abril) **NO cuenta** como parte de los 24 meses de compromiso del fondo.
- **Fecha de Inicio del Contrato:** 25/03/2026 (día efectivo del depósito).
- **Fecha de Inicio del Ciclo:** 01/05/2026 (primer día del siguiente ciclo).
- **Fecha de Fin del Contrato:** 30/04/2028 (último día del ciclo que completa los 24 meses a partir de la Fecha de Inicio del Ciclo).
- **Duración Total de Validez: Plazo de Compromiso (24 meses) + Fracción del ciclo previo (37 días) = 25 meses y 7 días.**
- **Rango de Validez del Contrato:**
- **Mínimo:** Plazo pactado (ej. 24 meses exactos si ingresa el día 1).
- **Máximo:** Plazo pactado + 1 ciclo completo menos 1 día (ej. 24 meses + 1 mes y 29/30 días si ingresa el día 2).

3. Aumentos de Capital Exclusivos en Contratos Vigentes (Prohibición en Contratos Vencidos)

- **Regla Estricta de Vigencia:** Los aumentos de capital **SÓLO se permiten en CONTRATOS VIGENTES** (estado = 'emitido' y cuya fecha_fin no haya sido alcanzada/superada).

- **Prohibición Total en Contratos Vencidos o Cerrados:** Si un contrato está **vencido**, o se encuentra en estado `cerrado_fin_contrato` / `cerrado_por_rescate`, **NO SE LE PUEDE AUMENTAR CAPITAL** bajo ninguna circunstancia.
- **Acción ante Contratos Vencidos:** Si un inversionista desea inyectar nuevos fondos tras haber vencido su contrato previo, se debe originar y emitir un **NUEVO CONTRATO** independiente con su propio plazo de compromiso y correlativo.
- **Devengue Proporcional:** Los aumentos de capital abonados dentro de un ciclo devengan proporcionalmente desde la *Fecha de Inicio del Contrato* (abono) hasta el fin del ciclo en curso.
- **Alineación de Compromiso:** Su compromiso de permanencia se alinea formalmente a la *Fecha de Inicio del Ciclo* subsiguiente o a la fecha de vencimiento unificada acordada con el contrato matriz vigente.

4. Regla de Negocio: Validación y Requisitos de Cuentas Bancarias para Depósitos

- **Regla BCP (Banco de Crédito del Perú):** Si la entidad bancaria del partícipe es **BCP**, basta obligatoriamente con disponer del **Número de Cuenta** (o CCI).
- **Regla Otros Bancos (BBVA, Interbank, Scotiabank, BanBif, Pichincha, etc.):** Para cualquier entidad bancaria distinta a BCP, al realizarse transferencias interbancarias, es obligatorio disponer del **Código de Cuenta Interbancario (CCI)** (o número de cuenta válido).
- **Moneda del Contrato:** La cuenta/CCI debe corresponder exactamente a la moneda del fondo contratado (**PEN** o **USD**).

Regla de Negocio Intangible: Reciclaje de Correlativos "Muertos" (`id_contrato`)

1. **Reciclaje por Menor Número Libre Disponible:**
2. Al aprobar y emitir un nuevo contrato para un fondo (ej. `NSGPEN01`), el sistema consulta los correlativos usados por los contratos **VIGENTES / ACTIVOS** (estado `IN` (`'emitido'`, `'pendiente_aprobacion'`, `'propuesto'`)).
3. El algoritmo escanea los números empleados (ej. `001`, `002`, `004`, `005`) y asigna el **menor número entero libre ("muerto" disponible)** (en este ejemplo, el `003`). Si no hay huecos libres, asigna el consecutivo superior (`006`).
4. **Diferenciación Única por Fecha de Abono (`YYYYMMDD`):**
5. El identificador definitivo sigue el estándar `[CODIGO_FONDO] - [CORRELATIVO] . [YYYYMMDD]` .
6. La inclusión de la fecha en la clave (ej. `NSGPEN01-003.20260815` vs el antiguo `NSGPEN01-003.20220720`) garantiza que la base de datos y los buscadores diferencien inequívocamente el contrato histórico cerrado del nuevo contrato emitido con ese mismo correlativo.

Variables Dinámicas y Cláusulas Intangibles

1. Cláusula 2.2 — Resolución de Certificado y Monto

Las partes acuerdan que los PARTICIPES adquieren cuotas por un valor total de `{{MONEDA_ISO}} {{MONTO_NUM}}`

- `{{NUMERO_CERTIFICADO}}` : Se resuelve dinámicamente utilizando la clave nativa del contrato/certificado: `contract.numero_certificado || contract.id_certificado || contract.id_contrato` (Ej. `NSLCON01-003.20260815`). Prohibido dejar marcadores temporales tipo `XXXX` en la versión final.
- `{{MONTO_LETRAS}}` : Conversión en español con el formateador `numberToWordsEs` (Ej. `CIENTO NOVENTA MIL y 00/100 SOLES`).

2. Sanitización Automática de Acentos

Toda cadena inyectada a la plantilla pasa por `sanitizeText` para corregir caracteres legacy corruptos (Ej. `Biólogos`, `Nicolás`, `Circunvalación`).

Plan de Trabajo: Implementación de la Lógica de Ciclos en Nuevos Contratos

Objetivo

Alinear la creación, simulación y aprobación de contratos al estándar de ciclos contables, utilizando inequívocamente la **Fecha de Inicio del Contrato** (abono) y la **Fecha de Inicio del Ciclo** (inicio formal de cómputo).

Fases de Implementación

◆ Fase 1: Módulo Centralizado de Fechas de Ciclo (`contractCycleEngine.ts`)

- **Ubicación:** `src/utils/contractCycleEngine.ts`
- **Responsabilidad:**
 - Calcular los límites de ciclo (inicio y fin) para cualquier fecha y frecuencia dada.
 - Identificar si una fecha corresponde al **Día 1** del ciclo.
 - Computar:
 - `fecha_inicio_contrato` (Fecha real de abono / depósito).
 - `fecha_inicio_ciclo` (Día 1 si abono = Día 1; Día 1 del siguiente ciclo si abono > Día 1).
 - `fecha_fin_contrato` (Último día del ciclo que cumple los N meses desde `fecha_inicio_ciclo`).
 - Manejo de fondos con plazo no determinado (`ND`) hasta `fecha_cierre_fondo`.

◆ Fase 2: Actualización del Wizard de Simulación y Borradores (`InversionesPage.tsx`)

- Reemplazar la función actual `calculateDates()` por la llamada directa a `contractCycleEngine`.
- Mostrar en la UI del paso 2 del Wizard el resumen transparente:
- **Fecha de Inicio del Contrato:** Fecha seleccionada por el usuario (abono).
- **Fecha de Inicio del Ciclo:** Primer ciclo computado formalmente.
- **Fecha de Fin del Contrato:** Vencimiento contractual exacto.
- **Vigencia Total del Contrato:** Desglose claro (ej. "24 meses de compromiso + 37 días de ciclo inicial").

◆ Fase 3: Reactividad en Aprobación de Vouchers (`handleExecuteApproval`)

- Al cambiar la fecha de aprobación/depósito real en el formulario de voucher (`approveDate`), recalcular automáticamente la `fecha_inicio_ciclo` y la `fecha_fin` invocando `contractCycleEngine`.
- Eliminar el desplazamiento lineal simple por `delta`, garantizando que la fecha final siempre quede anclada al último día del ciclo contable correspondiente.

◆ Fase 4: Soporte y Validación para Aumentos de Capital

- Extender la lógica para aportes complementarios dentro de contratos vigentes, registrando la fecha de abono y el cómputo de devengues a prorrata hasta el fin de ciclo.
- **Validación de Bloqueo:** Restringir el selector y flujo de aumento de capital exclusivamente a contratos con estado `emitido` y no vencidos. Bloquear intentos de aumento sobre contratos en estado `cerrado_fin_contrato` o `cerrado_por_rescate`.

◆ Fase 5: Validación y Batería de Pruebas

- Verificar los casos borde:
- Ingreso el `01/03/2026` a 24 meses (Bimestral) → Inicio Ciclo: `01/03/2026` → Fin Contrato: `28/02/2028`.
- Ingreso el `25/03/2026` a 24 meses (Bimestral) → Inicio Ciclo: `01/05/2026` → Fin Contrato: `30/04/2028`.
- Ingreso el `01/01/2026` a 12 meses (Trimestral) → Inicio Ciclo: `01/01/2026` → Fin Contrato: `31/12/2026`.
- Ingreso el `15/01/2026` a 12 meses (Trimestral) → Inicio Ciclo: `01/04/2026` → Fin Contrato: `31/03/2027`.
- Aumento de capital en contrato vencido/cerrado → Validación rechaza la operación y solicita nuevo contrato.

- Verificar compilación limpia con `npm run build`.

Última actualización: 2026-08-18 (Regla de Aumentos de Capital: Exclusivo para Contratos Vigentes; Prohibición en Vencidos/Cerrados)